
Feuille de TD 5

Exercice 1. Une voiture consomme, avec un carburant de supermarché, 5.6 L / 100 km. Une compagnie pétrolière affirme, qu’avec son carburant, la même voiture consomme moins. Une association de consommateurs décide de mettre en place un test pour décider si la consommation du véhicule avec le carburant de la compagnie pétrolière est différente ou non de celle avec le carburant du supermarché. Voici les valeurs que sept “pilotes d’essai” embauchés par l’association obtiennent avec le carburant de la compagnie pétrolière après des essais sur route :

5.55	5.62	5.49	5.58	5.61	5.57	5.52
------	------	------	------	------	------	------

Mettre en place un test gaussien de l’hypothèse H_0 “la consommation moyenne est égale à 5.60 L/100km avec le carburant de la compagnie pétrolière” contre l’hypothèse alternative H_1 . On choisira un niveau de test $\alpha = 0.05$.

Exercice 2. Pour répondre à certains besoins, une scierie souhaite produire des planches de bois dont la longueur moyenne est 52 cm. Un statisticien est appelé pour vérifier cela. Il a mesuré les 10 dernières planches :

28,61	41,60	63,54	39,27	59,60	51,24	64,36	30,39	48,02	37,92
-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------

Mettre en place un test gaussien de l’hypothèse H_0 “la longueur moyenne est égale à 52 cm” contre l’hypothèse alternative H_1 .

A.N. $\alpha = 0.05$.

Exercice 3. Une entreprise fabrique des comprimés pour la parapharmacie : la teneur en principe actif est assimilée à une loi gaussienne de moyenne inconnue et d’écart-type 0,5 mg. Lors de sa nouvelle campagne publicitaire, la compagnie affirme que la moyenne de la teneur en principe actif est supérieure à 14 mg. Pour prouver ce qu’elle dit, l’entreprise décide de faire une opération de communication en analysant sur place 10 de ses comprimés achetés dans une grande surface. Voici les résultats :

13.5	13.4	14.3	14.1	13.8	13.7	13.9	14.2	14.0	13.3
------	------	------	------	------	------	------	------	------	------

Un statisticien, au service la compagnie, explique aux clients qu’il va mettre en place en test pour valider la publicité de la compagnie. Mettre en place le test correspondant au niveau 0,05.

Exercice 4. On se place dans le modèle $(\mathbb{R}^n, \mathcal{N}^{\otimes n}(\mu, \sigma^2))_{\mu \in \mathbb{R}, \sigma \in \mathbb{R}^{+,*}}$. Proposer un test de niveau α pour la variance du modèle qui permet de déterminer si elle égale σ_0^2 ou différente de σ_0^2 .